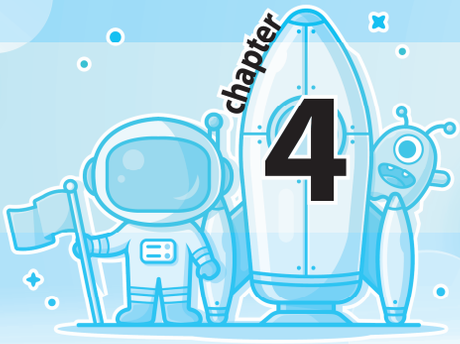
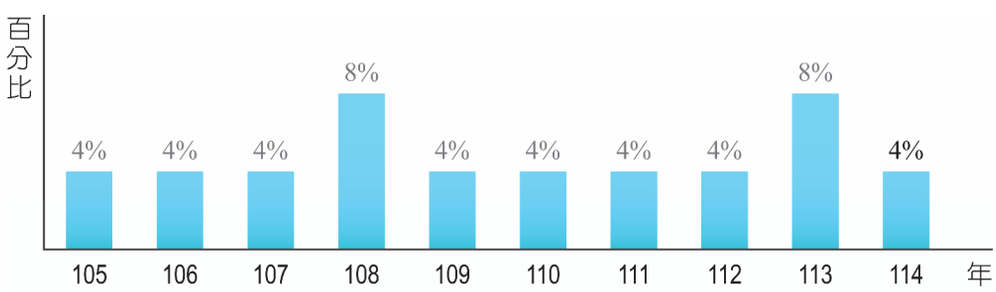


生產理論

統測出題比重（近10年）



章節命題分布（近10年）

章　節	題數
4-1　生產的一般認識	0
4-2　生產者剩餘	3
4-3　生產函數	0
4-4　短期產量分析	5
4-5　生產三階段 114	4
4-6　人口論	0

小節重點及應考技巧

本章在出題率雖然不高，但卻與第三、五、十章的部分內容有所相關，因此同學必須要打好基礎，熟悉各節的基本概念、圖形及曲線的相對應位置。

本章重點提示部分：

1. 生產者剩餘的計算，
   供給彈性與生產者剩餘的關係
2. 社會福利的概念與計算
3. 長、短期函數的區別
4. MP、AP、TP 的對應關係
5. 生產三階段的分界點，以及各階段中 MP、AP 及 TP 的對應走勢與特徵
6. 報酬三階段的分界點，以及各階段中 MP、AP 及 TP 的對應走勢與特徵

4-1 生產的一般認識

一、生產的意義

生產是指生產者結合各種生產要素，用以**創造**或**增加財貨效用**的過程；如演員表演、老師授課、醫生看診等，均屬於生產的範圍。然而在經濟學上，**非以營利為目的之活動**（如義賣、義診等）、**非法活動**（如毒品交易、詐欺行為等）、**投機活動**（如炒作股票、炒作房地產等沒有實質的產出活動）等，**不能視為生產活動**。

二、生產的方法

1. **直接生產**：是指未使用工具或只用簡單工具，直接運用**勞動力**來生產消費財的生產方式。例如：徒手插秧種稻。

2. **間接生產**：又稱**迂迴生產**，是指**先製造生產財**（如機器設備等），再利用這些生產財來生產消費財；為現代化生產最顯著的特徵。例如：先製造插秧機，再用機器來從事插秧工作。

三、生產的種類與創增的效用

生產種類	意　義	實　例	產生的效用
原始生產	直接利用大地資源所從事的生產活動	農、林、漁、牧、礦等（第一級產業）	原始效用（本源效用）
工業生產（形式生產）	將天然資源加工變形或混合，創造出另一種財貨的生產活動	將木材製成桌椅、將葡萄釀成葡萄酒（第二級產業）	形式效用
商業生產（效用生產）	將財貨從效用較小的 A 地，運輸至效用較大的 B 地	運輸業將產品從產地運至消費地	空間效用（地方效用）
	將財貨從效用較小的時間，儲藏至效用較大的時間使用	倉儲業將盛產期的蔬果冷凍至淡季再推出	時間效用
	改變財貨所有權的生產活動	買賣業將財貨從生產者手中移轉，賣到消費者手中	所有權效用（產權效用）
勞務生產	提供勞務滿足他人的需求的生產活動	演員演戲、醫師看診	勞務效用

馬上試

判斷下列生產活動分別產生了何種「效用」？請填入代號。

A原始效用　B形式效用　C所有權效用　D空間效用　E時間效用　F勞務效用

____(1)JK.羅琳寫科幻小說－哈利波特。

____(2)埔里酒廠將水果釀製成水果酒。

____(3)宅配業協助 PChome 送商品給客戶。

____(4)服飾店賣衣服。

____(5)台灣銀行提供民眾存放現金，讓民眾留至未來使用。

____(6)廚師烹調餐廳料理。

____(7)漁夫出海捕魚。

____(8)貿易業將台灣芒果外銷到日本。

____(9)當紅男星成為全球知名品牌代言人。

____(10)金門酒廠窖藏的陳年老酒。

四、生產要素

是指在生產過程中用來幫助生產的**各種生產財**而言，大致可分為以下四類：

生產要素	說　明
土　地	廣義泛指一切天然資源，包括土地、河流、森林、礦產、草原等 狹義是指一般的土地
勞　動	以獲取報酬為目的，在從事生產活動中，所付出的體力與心力
資　本	生產過程中所投入的一切人造的生產工具，包括貨幣資本、生產資本（廠房設備）、商品資本（存貨）等
企業家精神（企業才能）	承擔風險、整合各種生產要素，帶領企業賺取利潤的經營能力。馬歇爾首先將「企業家精神」列入第四項生產要素

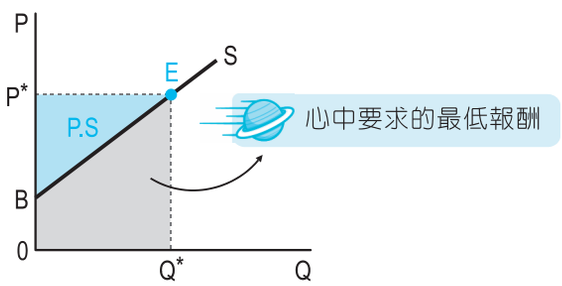
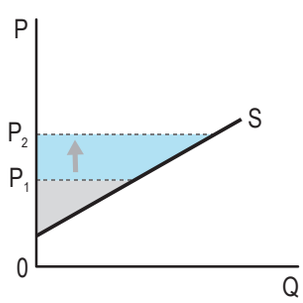
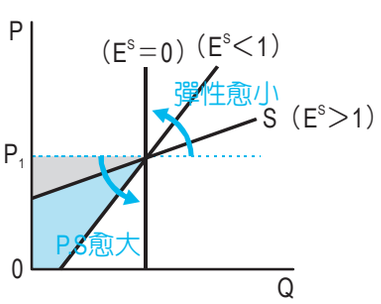
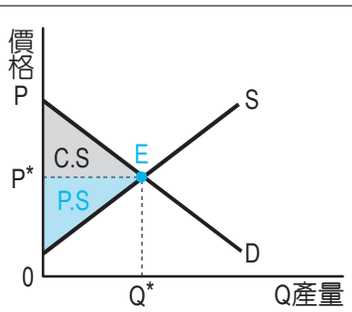
五、生產者與勞動者

1. **生產者：** 是指生產過程中的**決策者**，其有權決定要生產什麼、如何生產、以及生產多少等，亦稱為**廠商**。例如：公司的總經理、工廠的廠長、商店或地攤的老闆等。

2. **勞動者：** 是指不參與生產決策，只提供勞務者。例如：公司的基層員工、工廠的作業員、餐廳的服務生等。

4-2 生產者剩餘（Producer's Surplus，簡稱 P.S）

102 106 108 109 111 113

提出者	新古典學派的馬歇爾
意　義	生產者銷售財貨時，「實際收到的報酬」與其「心中要求的最低報酬」的差額
公　式	必考 生產者剩餘（P.S）＝實際收到的報酬－心中要求的最低報酬
圖　解	 生產者實際收到的報酬 ＝ $0P^*EQ^*$ －生產者心中要求的最低報酬 ＝ $0BEQ^*$ 生產者剩餘（P.S） ＝ BP^*E
說　明	1. 生產者剩餘是一種心理的感受（生產者感覺多賺），並非實質貨幣收入的增加 2. 生產者剩餘並非建立在消費者的犧牲上
	其他條件不變下
	① 價格愈高，生產者剩餘愈大 
	② 供給彈性愈小，生產者剩餘愈大  E^S | P.S $E^S>1$ | ▱ $E^S<1$ | ◿ $E^S=0$ | ◿
用　途	社會是由生產者與消費者所組成，經濟學家在探討政策對社會福利的影響時，會以兩者剩餘的總和作為衡量指標 必考 社會福利＝消費者剩餘＋生產者剩餘 ＝C.S＋P.S 

範例說明 1 【生產者剩餘－函數題】

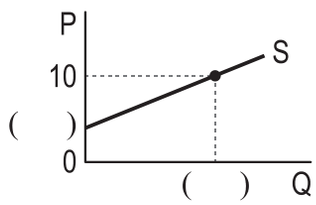
若某廠商對產品的供給函數為 $Q_S = -20 + 5P$，則當市場價格為 10 時，試計算廠商的：

(1) 實際收到的報酬＝_____。　　(2) 心中要求的最低報酬＝_____。

(3) 生產者剩餘＝_____。

解 求出兩點並繪圖：

P	10	(　　)
Q	(　　)	0



動手練習

若某廠商對產品的供給函數為 $Q_S = 20 + P$，當價格為 20 時，

則廠商的生產者剩餘＝_____。

解

範例說明 2 【生產者剩餘－表格題】

市場裡賣瓜的老王對香瓜的供給表如右，

若香瓜市場價格為每斤 20 元時，

請計算老王的：

價格（元）	10	20	30	40
供給量（斤）	1	3	5	7

(1) 實際收到的報酬＝_____元。

(2) 心中要求的最低報酬＝_____元。

(3) 生產者剩餘＝_____元。

解

範例說明 3 【要素的供給】

小美對打工的勞動供給表如右，
若市場工資率（w）為 1 小時 120 元，
則小美的生產者剩餘＝_____元。

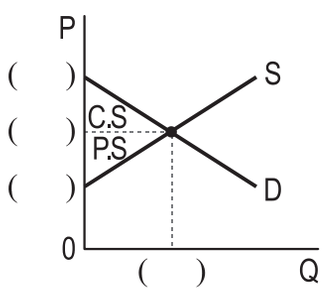
每小時工資率（w）	100	110	120	130
工作時數（L）	5	7	8	10

解

範例說明 4 【社會福利】

若某財貨的需求函數為 P＝30－2Q，供給函數為 P＝14＋2Q，請計算：
⑴ C.S＝_____。 ⑵ P.S＝_____。 ⑶社會福利＝_____。

解



動手練習

若某財貨的需求函數為 Q＝20－2P，供給函數為 Q＝－4＋P，
求均衡時的社會福利＝_____。

解

小節練習 4-1~4-2

（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

(　　) 1. 核能發電廠利用核子原料發電，此乃屬於
(A)原始生產　(B)工業生產　(C)商業生產　(D)勞務生產。

(　　) 2. 核能發電所創造的效用為
(A)空間效用　(B)本源效用　(C)時間效用　(D)形式效用。

(　　) 3. 下列何者屬於生產的範圍？
(A)炒作房地產　(B)買賣股票　(C)經營民宿　(D)擔任義工從事淨灘活動。

(　　) 4. 先生產機器設備或生產工具，再利用這些工具來生產消費財的方式，稱為
(A)直接生產　(B)迂迴生產　(C)工業生產　(D)商業生產。

(　　) 5. 下列何者不屬於經濟學中的「土地」這項生產要素？
(A)山川　(B)森林　(C)河流　(D)原料。

(　　) 6. 已知某廠商的供給表如下，若市場價格為 30 元，廠商出售了 5 單位產品，則其總收入為　(A)130 元　(B)150 元　(C)210 元　(D)280 元。

P	10	20	30	40	50
Q_S	0	2	5	7	10

(　　) 7. 承上題，若市場價格為 40 元，該廠商出售了 7 單位產品，此時生產者剩餘為多少元？　(A)20 元　(B)50 元　(C)70 元　(D)120 元。

(　　) 8. 某甲對勞動要素的供給表如下，若市場工資率為 1 小時 120 元，當某甲工作 5 小時，他要求的最低報酬為　(A)120 元　(B)330 元　(C)570 元　(D)600 元。

工資率（W）	100	110	120	130	150
工作時數（L）	0	3	5	8	9

(　　) 9. 承上題，若市場工資率為 1 小時 130 元，某甲工作 8 小時的生產者剩餘為
(A)30 元　(B)80 元　(C)110 元　(D)130 元。

【進階題】

(　　)10. 若 A 財貨的需求函數為 $Q_d = 24 - 2P$，供給函數為 $Q_S = -6 + 3P$，則生產者剩餘為多少？　(A)24　(B)36　(C)48　(D)60。

(　　)11. 承上題，社會福利為多少？　(A)24　(B)36　(C)48　(D)60。

(　　)12. 有關「生產」的敘述，何者錯誤？
(A)是指增創財貨效用的經濟行為
(B)直接生產是現代生產最顯著的特徵
(C)所謂「第一級產業」是屬於原始生產
(D)非法活動不屬於經濟學上的生產活動。

(　　)13. 有關生產者剩餘的敘述，何者正確？
(A)生產者剩餘愈大，消費者剩餘愈小
(B)生產者剩餘代表生產者實質貨幣收入增加
(C)正常情況下，商品市價愈高，生產者剩餘愈大
(D)供給彈性愈大，生產者剩餘愈大。

(　　)14. 若某生產要素的供給函數為 $L = -100 + 5P_L$，若 P_L 為 40 元時，其生產者剩餘為　(A)250　(B)500　(C)750　(D)1,000　元。　【90 統測】

◉15. 下列屬於何種生產要素？請填入代號。
[A]土地　[B]勞動　[C]資本　[D]企業家精神

_____ (1) 台積電的晶圓廠房。
_____ (2) 製造手機的零組件。
_____ (3) 101 大樓座落的範圍。
_____ (4) 郭台銘的雄才大略。
_____ (5) 在服飾店上班的店員。
_____ (6) 廚師烹調料理用的烤箱火爐。

4-3 生產函數

一、生產函數的概念

意　義	是指以函數形式表示，在一定時間及技術水準下，將產品的最大產出量與各種生產要素投入量之間的關係
假　設	生產期間固定、生產技術不變、生產要素價格不變
表示方式	Q（最大產出量）＝f（土地，勞動，資本，企業家精神）（生產要素投入量）
說　明	1. 正常情況下，生產要素投入量↑⇒產出量↑ 2. 各種生產要素之間具有替代性（如人力與機器）或互補性（如必備零組件）

二、短期與長期的概念

1. **提出者：** 新古典學派**馬歇爾**。
2. **概　念：** 生產函數可分成長期與短期，其中，長短期的概念**並非以時間長短來區分**，而是以「**廠商是否有足夠時間來調整生產規模**」來區分。

期　間	短　期	長　期
說　明	廠商沒有足夠時間調整生產規模，只能就現有設備及規模生產	廠商有足夠時間調整生產規模
要素可否調整	至少有一種生產要素是固定的，無法調整	所有要素皆可調整
生產函數	$Q=f(L,\overline{K})=f(L)$ L：勞動（變動要素） K：資本（固定要素）	$Q=f(L,K)$ L：勞動（變動要素） K：資本（變動要素）
備　註	(1) 只有短期有變動、固定要素之分，長期均為變動要素 (2) 變動要素：如原料、電力、臨時僱員等 固定要素：如設備、廠房、高階管理人員等	

觀念加值區

◉ **行業性質會影響長、短期的劃分**

對路邊攤來說，很容易在幾天內改變規模，1 星期可能就算長期了。
對晶圓廠來說，若要擴廠興建可能要花 2 年以上，所以 2 年以上才算長期。
更甚者像高速鐵路的擴建，至少要花上 5~10 年以上的時間，因此長期就更久了。

小節練習 4-3

（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

( ) 1. 生產理論長短期的概念是由下列哪一位學者提出？
(A)馬爾薩斯 (B)馬歇爾 (C)李嘉圖 (D)凱因斯。

( ) 2. 經濟學上所謂的短期是指
(A)所有要素都是固定的 (B)所有要素都是變動的
(C)至少有一種要素是變動的 (D)至少有一種要素是固定的。

( ) 3. 假設有一生產函數為 $Q = 8KL - 0.3L^2 - 0.4K^2$，則它應屬於何種生產函數？
(A)長期 (B)短期
(C)長短期皆有可能 (D)它不是生產函數。

( ) 4. 假設 Q 表示蛋糕的產出量，a、b、c 分別表示為生產蛋糕所投入生產要素的數量，則函數式 $Q = f(a,b,c)$為蛋糕的
(A)生產函數 (B)供給函數
(C)成本函數 (D)需求函數。

( ) 5. 為便於分析，馬歇爾將生產分成「長期」與「短期」，而所謂「長期」是指廠商可以隨生產需要
(A)改變產量
(B)改變勞動要素的投入量
(C)改變資本要素的投入量
(D)改變整個生產規模甚至退出市場。

( ) 6. 在生產理論中，所謂短期是指
(A)生產期間一年以下
(B)存在至少一種要素暫時無法調整投入量的期間
(C)所有要素投入量皆可調整的期間
(D)停工待料的期間。

【進階題】

( ) 7. 經濟學生產理論上的長短期的概念，下列何者正確？
(A)生產期間一年以上便是長期
(B)因為有長期，所以可以將要素分成固定要素及變動要素
(C)長、短期隨產業而定，沒有一定的標準
(D)只要廠商沒有時間調整生產規模，就算長期。

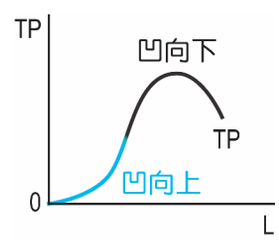
◉(　　) 8. 有一天經濟老師說：「對路邊攤來說，很容易在幾天內改變規模，1 星期可能就算長期了。對晶圓廠來說，若要擴廠興建可能要花 2 年以上，所以 2 年以上才算長期。更甚者像高速鐵路的擴建，至少要花上 5~10 年以上的時間，因此長期就更久了。」根據有關於長短期的敘述，何者有誤？
(A)長短期的概念主要是由馬歇爾提出，他將生產期間分成「長期」與「短期」
(B)所謂長期是指廠商有足夠的時間可以任意調整產量
(C)每一種行業的長、短期分界不同
(D)若廠商處於短期，則必定是存在固定要素無法變動。

4-4　短期產量分析 107 109

一、短期產量的種類

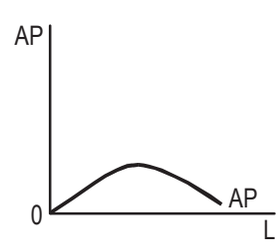
1. 總產量（Total Product，簡稱 TP）

別稱	總產出、總實物產量（TPP）
意義	投入生產要素所能生產的產品總數量
公式	公式 $TP_L = Q = AP_L \times L$
圖形說明	(1)先凹向上：先遞增式增加 (2)後凹向下：後遞減式增加 (3)曲線下降：逐漸遞減

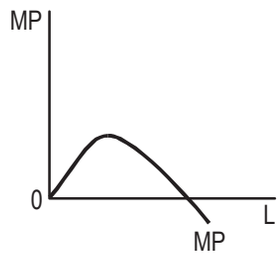


2. 平均產量（Average Product，簡稱 AP）

別稱	平均產出、平均實物產量（APP）
意義	平均每單位變動要素所能生產的產量
公式	公式 $AP_L = \frac{TP_L}{L}$
圖形說明	(1)曲線呈倒 U 字型，先升後降 (2)為 TP 線上任一點與原點連線的斜率



3. 邊際產量（Marginal Product，簡稱 MP）

別稱	邊際產出、邊際實物產量（MPP）	
意義	每增加一單位變動要素，使總產量變動的數量	
公式	公式 $MP_L = \frac{\Delta TP_L}{\Delta L}$	
圖形說明	(1)曲線呈倒 U 字型，先升後降再小於 0 (2)為 TP 線上任一點之切線的斜率	

觀念加值區

◉ 總產量（TP）、平均產量（AP）與邊際產量（MP）的曲線變化

1. TP、MP、AP 三條曲線形狀皆呈先升後降的趨勢。
2. 先升後降的原因是由於「邊際報酬遞減法則」，詳見 P.4-15。

範例說明 1 【TP、AP、MP 的換算】

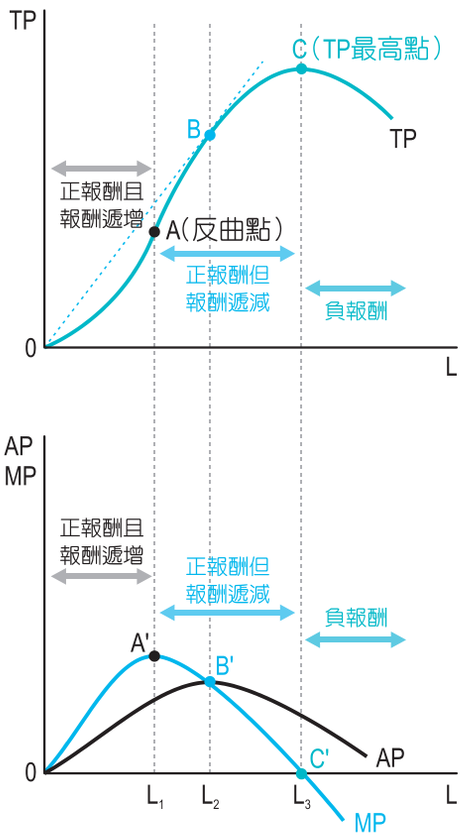
某廠商的勞動投入量及各種產量之相關資訊如下所示，請完成以下表格。

L	1	2	4	7	9
TP	6	20	44	56	54
MP	6	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
AP	6	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)

解

二、各種產量曲線間的關係 100 104 107 108 109 110 111

1. TP 線上特殊點與 MP、AP 的對應點



TP 反曲點	對應	MP 最高點
A 點		A' 點
TP 線上與原點連線且與切線相同的點	對應	AP 最高點（AP = MP）
B 點		B' 點
TP 最高點	對應	MP = 0
C 點		C' 點

觀念加值區

TP、AP、MP曲線並非在相同要素僱用量下降，而是MP最先降（L_1）、AP次之（L_2）、TP最後降（L_3）。

2. TP 與 MP 的關係

TP 線上的位置	TP	MP
原點～A 點	TP 遞增式增加	MP 遞增且＞0
A 點	TP 反曲點	MP 最高點
A 點～C 點	TP 遞減式增加	MP 遞減且＞0
C 點	TP 最大	MP＝0
C 點之後	TP 遞減	MP＜0

3. MP 與 AP 的關係

(1) MP＞AP ⇔ AP 遞增，MP 先遞增後遞減。

(2) MP＝AP ⇔ AP 最大，MP 遞減。

(3) MP＜AP ⇔ AP 遞減，MP 遞減。

小叮嚀：可以直接從AP狀態來區分三種關係。

範例說明 2 【TP、MP、AP 的關係－表格題】

兩津公司生產汽水的資料如下，試完成下列空格並回答問題：

資本（K）	10	10	10	10	10	10	10	10
勞動（L）	1	2	3	4	5	6	7	8
總產量（TP）	5	（　　）	24	（　　）	35	（　　）	36	30
邊際產量（MP）	（　　）	7	（　　）	（　　）	3	1	（　　）	－6
平均產量（AP）	5	6	（　　）	8	（　　）	6	$\frac{36}{7}$	（　　）

⑴ 此時兩津公司處於＿＿＿＿期。

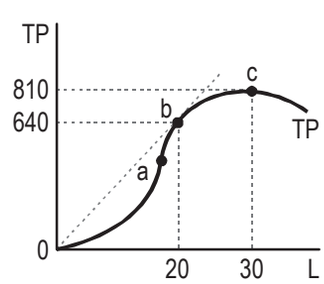
⑵ MP 的最大值為＿＿＿＿，此時 L＝＿＿＿＿，MP＿＿＿＿AP。

⑶ AP 的最大值為＿＿＿＿，此時 L＝＿＿＿＿，MP＿＿＿＿AP。

⑷ TP 的最大值為＿＿＿＿，此時 L＝＿＿＿＿，MP＿＿＿＿0。

範例說明 3 【產量計算－圖形題】

右圖為某廠商短期總產量 TP 曲線，其中 a 點為 TP 的反曲點，c 點為 TP 最高點，試問：



⑴ b 點的 AP＝＿＿＿＿，MP＝＿＿＿＿。

⑵ c 點的 AP＝＿＿＿＿，MP＝＿＿＿＿。

解

範例說明 4 【產量計算－函數題】

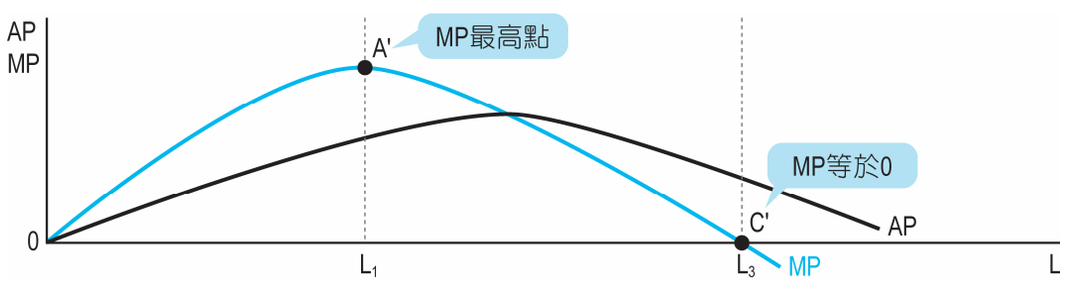
假設總產量函數 $TP=6L^2-L^3$，邊際產量函數 $MP=12L-3L^2$，試計算：

⑴ TP 最大時，L＝＿＿＿＿。　　⑵ AP 最大時，L＝＿＿＿＿，MP＝＿＿＿＿。

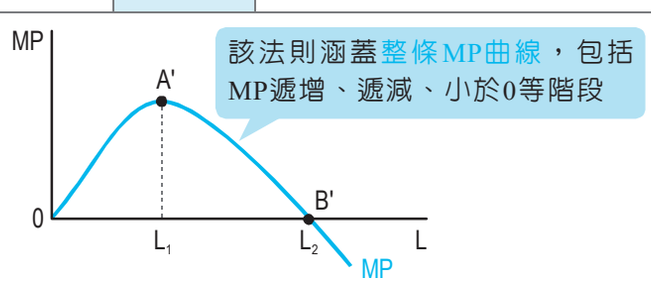
解

三、報酬三階段（MP 的三階段）

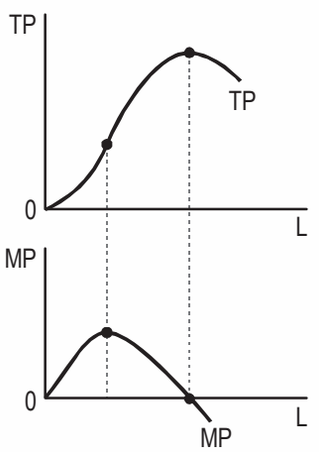
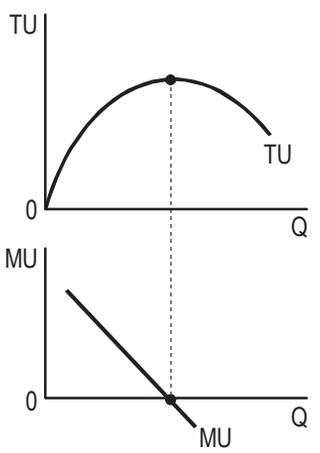
依據 MP 曲線的圖形特性，可將邊際報酬分成三個階段：

階　段	報酬遞增階段	報酬遞減階段	負報酬階段
範　圍	原點～MP 最高點 （原點～A' 點）	MP 最高點～MP＝0 （A' 點～C' 點）	MP＝0 之後 （C' 點之後）
MP 狀態	MP 遞增且＞0	MP 遞減且＞0	MP 遞減且＜0
說　明	每增加僱用一名勞工，使總產出增加，且增加幅度會比僱用前一名勞工大	每增加僱用一名勞工，使總產出增加，且增加幅度會比僱用前一名勞工小	繼續增加僱用勞工，會使總產出減少
對應 TP	TP 遞增式增加 （圖形凹向上）	TP 遞減式增加 （圖形凹向下）	TP 遞減
圖　示			

四、邊際報酬遞減法則 111

別　稱	報酬遞減法則	提出者	李嘉圖
意　義	短期內，生產技術不變下，若依次增加變動要素，生產初期的**邊際產量**（**總產量增加率**）會**遞增**到最高，但若再繼續增加變動要素，邊際產量（MP）終究會呈現遞減的現象		
原　因	由於短期固定要素投入量不變，所以隨著變動要素不斷增加，每單位變動要素所能分配到的固定要素愈來愈少，生產力相對下降		
特　性	1. 該法則為短期概念 2. 適用「知識」以外的所有生產要素 （在知識經濟時代，知識會產生報酬遞增的現象） 3. 報酬遞減是指 MP 遞減，而不是 TP 遞減 4. 不否定初期有報酬遞增的現象 5. 科技進步仍無法避免報酬遞減的問題，只能延緩發生 6. 為馬爾薩斯「人口論」的理論根據		

觀念加值區

項　目	邊際報酬遞減法則（CH4）	邊際效用遞減法則（CH3）
探討變數	邊際產量（$MP=\frac{\Delta TP}{\Delta L}$）	邊際效用（$MU=\frac{\Delta TU}{\Delta Q}$）
遞減原因	短期有固定要素	慾望強度遞減
圖　形		

小節練習 4-4

（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

(　　) 1. 廠商在短期間生產會發生邊際報酬遞減現象，是因為
(A)所有生產要素均固定不變
(B)生產技術固定不變
(C)部分生產要素無法調整
(D)生產時間太短，生產效率無法發揮。

(　　) 2. TP 曲線的反曲點會對應到
(A)MP 最高點　(B)AP 最高點　(C)AP＝0　(D)MP＝0。

(　　) 3. TP 曲線的最高點會對應到
(A)MP 最高點　(B)AP 最高點　(C)AP＝0　(D)MP＝0。

(　　) 4. AP 曲線的最高點會對應到
(A)TP 反曲點　(B)TP 最高點　(C)MP＝AP　(D)MP＝0。

( ) 5. 下列關於短期產量的敘述，何者有誤？
(A)MP＞0 時，TP 上升　(B)MP＝0 時，TP 最大
(C)MP＞AP 時，AP 上升　(D)MP＞AP 時，MP 上升。

( ) 6. 若零件組裝工廠一天當中，一個工人可以組裝 10 件，三個工人可組裝生產 36 件，七個工人可組裝 84 件，則第七個工人的邊際產量為
(A)12　(B)13　(C)48　(D)84。

( ) 7. 所謂「報酬遞減法則」是指短期生產過程中，隨著變動要素的增加
(A)總產量最終會出現遞減現象
(B)平均產量最終會出現遞減現象
(C)邊際產量最終會出現遞減現象
(D)平均產量最終會出現遞增現象。

( ) 8. 短期內，若使用勞動（L）從事生產，為使總產量（TP_L）到達最大，則廠商對 L 的使用應到達下列何種狀況為止？
(A)MP_L 最大　(B)$MP_L=0$　(C)AP_L 最大　(D)$AP_L=0$。

( ) 9. 受到邊際報酬遞減法則的影響，總產量（TP）會隨著變動要素僱用量（L）的增加而呈現
(A)先遞減式增加、後遞增式減少
(B)先遞增式增加、後遞增式減少
(C)先遞增式增加、後遞減式增加
(D)先遞減式增加、後遞減式減少。

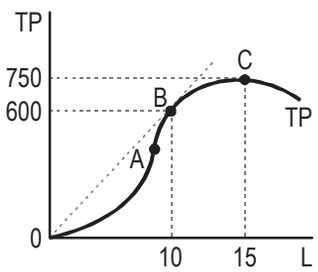
【進階題】

( )10. 有關短期產量 TP、AP 及 MP 曲線的關係敘述，何者錯誤？
(A)MP 最高點對應 TP 的反曲點
(B)AP 最高點與 MP 相交於 MP 遞減處
(C)TP、AP、MP 都是先增後減的型態
(D)MP＞AP 時，TP 曲線凹向上。

( )11. 關於邊際報酬遞減法則，下列敘述何者正確？
(A)只要變動要素增加，一定會發生邊際報酬遞減現象
(B)只要 MP＞AP，就不會發生邊際報酬遞減現象
(C)邊際報酬遞減法則包括 MP＞0、MP＝0、MP＜0 三個階段
(D)邊際報酬遞減時，AP 也會遞減。

(　　)12. 下列有關平均產出 AP 的敘述，何者正確？
(A)隨著勞動投入量的增加，AP 會先小於後大於 MP
(B)AP 會隨 MP 上升而增加，後隨 MP 下降而減少
(C)AP 最高點會對應 TP 切線斜率最大的切點
(D)AP 呈現倒 U 字型，最終會和橫軸相交。

(　　)13. 右圖為某廠商短期總產量 TP 曲線，其中 A 點為 TP 的反曲點，C 點為 TP 最高點，則下列敘述何者有誤？
(A)A 點的 MP＞60
(B)A 點的 AP＜60
(C)B 點到 C 點之間，AP＞MP
(D)C 點之後，邊際報酬為正但遞減。



◉(　　)14. 某廠商利用現有設備從事生產，持續投入勞動要素後的結果如表所示，則下列敘述何者有誤？
(A)第 3 個工人開始發生報酬遞減
(B)僱用 6 個工人，就進入負報酬階段
(C)第 4 個工人的邊際產量等於全體的平均產量
(D)僱用 5 個工人可以使總產量到達最大。

L	1	2	3	4	5	6
TP	10	26	39	48	48	45

(　　)15. 下列有關平均產量（AP）與邊際產量（MP）的敘述，何者正確？
(A)AP 是 TP 線上任一點的切線斜率
(B)AP 隨 MP 上升而上升，隨 MP 下降而下降
(C)AP 最高點必與 MP 相交
(D)當 AP＜MP 時，MP 上升；當 AP＞MP 時，MP 下降。

(　　)16. 若某廠商的總產量函數 $TP=18L^2-3L^3$，邊際產量函數 $MP=36L-9L^2$，則平均產量 AP 最大值為　(A)3　(B)27　(C)54　(D)81。

(　　)17. 關於短期產量分析，下列敘述何者<u>錯誤</u>？
(A)平均產量最大時，對應總產量曲線上的點與原點的連線，同時也是其切線
(B)在負報酬階段會造成總產量下降
(C)邊際產量下降但仍為正數時，總產量會上升
(D)平均產量上升時，平均產量會大於邊際產量。

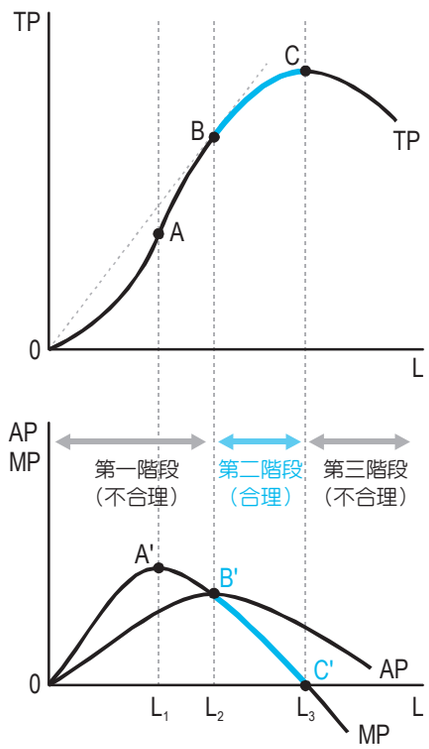
(　　)18. 假設總產量函數 $TP=10L^2-2L^3$，邊際產量函數 $MP=20L-6L^2$，則最大平均產量 AP 為　(A)22.5　(B)22　(C)12.5　(D)12。【86 保送甄試】

(　　)19. 若甲公司短期總產出函數為 $TP_L=24L+5L^2-\frac{1}{3}L^3$，平均產出函數為 $AP_L=24+5L-\frac{1}{3}L^2$，邊際產出函數 $MP_L=24+10L-L^2$，則該公司應投入多少勞動量（L），方能使產出達到最大？
(A)L＝12　(B)L＝7.5　(C)L＝15　(D)L＝6。【89 北區專夜】

(　　)20. 假設生產函數 $Q=2KL-0.6L^2-0.6K^2$，其中 K＝10，則當 L＝10 時之勞動平均產出（AP_L）為　(A)6　(B)8　(C)10　(D)12。【90 統測】

4-5 生產三階段 103 105 112 113 114

經濟學家以變動生產要素投入量對各種產量的影響，將生產過程分成三個階段，用來判斷變動要素的使用量是否合理。



1. 生產三階段是以「AP **最高點**」、「MP＝0」兩點來劃分。
2. **第一階段**，K 相對於 L 太多，**浪費固定要素**（$MP_K < 0$）。

   第三階段，L 相對於 K 太多，**浪費變動要素**（$MP_L < 0$）。
3. 在合理生產範圍下：

   B' 點為「**粗耕的極限**」，此時人力使用最少，AP 最大。

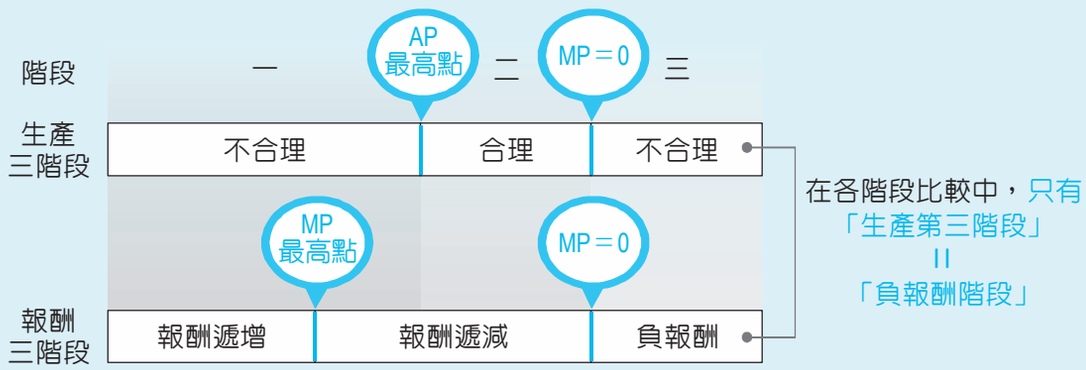
   C' 點為「**精耕的極限**」，此時人力使用最多，TP 最大。

階　段	第一階段	第二階段	第三階段
範　圍	原點～AP 最高點 （原點～B' 點）	AP 最高點～MP＝0 （B' 點～C' 點）	MP＝0 之後 （C' 點之後）
TP	↑	↑至最高點	↓
AP	↑至最高點	從最高點↓	↓
MP	先↑後↓	↓至 0	↓且＜0
AP 與 MP	MP＞AP	AP＞MP＞0	AP＞0＞MP
說　明	1. 變動要素太少（$MP_L > 0$） 固定要素太多（$MP_K < 0$） 2. 此階段類似「殺雞卻用牛刀」，浪費固定要素	1. 變動要素、固定要素皆被充分利用 （$MP_L > 0$，$MP_K > 0$） 2. 此階段達到「人盡其才，物盡其用」	1. 變動要素太多（$MP_L < 0$） 固定要素太少（$MP_K > 0$） 2. 此階段「人多手雜」，浪費變動要素
合理性	不合理的生產階段	合理的生產階段	不合理的生產階段

觀念加值區

◉ 生產三階段 V.S 報酬三階段

「生產三階段」與「報酬三階段」兩者劃分方式不完全相同，對照 AP 與 MP 的圖形，兩者比較如下：



範例說明 7 【生產三階段－綜合題】

下表為甲廠商短期生產資料，請將分別填入 MP 與 AP 之值，並回答下列問題。

勞動（L）	總產量（Q＝TP）	邊際產量（MP）	平均產量（AP）
1	5	（　　）	（　　）
2	12	（　　）	（　　）
3	27	（　　）	（　　）
4	40	（　　）	（　　）
5	50	（　　）	（　　）
6	54	（　　）	（　　）
7	56	（　　）	（　　）
8	56	（　　）	（　　）
9	45	（　　）	（　　）
10	30	（　　）	（　　）

⑴當 L＝_____時，MP 最大，此時對應_____（AP、MP、TP）的反曲點。

⑵當 L＝_____時，MP＝AP，此時_____（AP、MP、TP）最大。

⑶當 L＝_____時，TP 最大，此時 MP＝_____。

⑷對甲廠商而言，勞動的最適僱用量為_____人～_____人，此時為合理的生產階段。

動手練習

乙廠商的短期生產資料如下表，請將依序分別填入 MP 與 AP 之值並回答下列問題。

L	1	2	3	4	5	6	7
TP	7	22	39	52	60	60	56
MP	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
AP	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)

⑴當 L＝_____時，MP＝AP；當 L＝_____時，MP＝0。

⑵對乙廠商而言，勞動的最適僱用量為_____人～_____人，此時為生產的第_____階段。

4-6　人口論

提出者	馬爾薩斯（人口論又稱為馬爾薩斯主義）	
立論根據	報酬遞減法則、土地的邊際報酬遞減現象	
前提	兩性情慾為必然，糧食是人類維生必需	
比較	人　口	糧　食
增加速度	幾何（等比）級數速度快速增加	算數（等差）級數速度緩慢增加
實例	（1，2，4，8，16 …）	（1，2，3，4，5 …）
結論	糧食增加的速度趕不上人口增加的速度，而且時間愈長兩者差距愈大；人類終將面對「糧食不足」的危機，而造成社會動亂	
解決方法	1. 積極的限制：透過戰爭、疾病等方式 2. 預防的限制：鼓勵晚婚 3. 道德的限制：以道德勸說人類要「節慾」	
理論評價	1. 理論太悲觀，使當時的經濟學被稱為「悲觀的科學」、「憂鬱的科學」 2. 適用經濟落後的國家：因為生產力低且預防觀念不足 3. 不適用經濟發達的國家：因為生產技術進步，生產效率高且重視人口成長問題	
現代意義	現代學者主張理性的「節育」取代違反人性的「節慾」，來緩和人口過度成長的問題，稱為「新馬爾薩斯主義」	

小節練習 4-5~4-6

（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

( ) 1. 生產三階段是由哪兩點來劃分？
(A)TP 最高點、AP＝0　(B)MP 最高點、MP＝0
(C)AP 最高點、AP＝0　(D)AP 最高點、MP＝0。

( ) 2. 在生產第一階段時，MP 會
(A)持續遞增　(B)持續遞減　(C)先增後減　(D)先減後增。

( ) 3. 在生產三階段中，哪一個階段生產會浪費變動要素？
(A)第一階段　(B)第二階段　(C)第三階段　(D)第二、三階段。

( ) 4. 下列何者為生產第二階段的特色？
(A)MP、AP、TP 都在遞增
(B)MP、AP、TP 都在遞減
(C)AP 開始遞減，MP 持續遞減但仍為正數
(D)MP 先遞增後遞減，AP 持續遞增。

( ) 5. 理性的廠商不會選擇在第一階段生產的原因是？
(A)變動要素太少導致固定要素的浪費
(B)變動要素的邊際報酬下降
(C)因為變動要素的 MP 出現負數
(D)變動要素太多，導致產生負報酬。

( ) 6. 在哪些生產階段下，廠商所增僱的變動要素會有正報酬？
(A)僅在第二階段有　(B)第一、二階段皆有
(C)僅在第三階段有　(D)第二、三階段皆有。

( ) 7. 關於生產三階段和報酬三階段的敘述，何者正確？
(A)兩者的第一階段及第二階段範圍相同
(B)兩者的第一階段及第三階段範圍相同
(C)兩者的第三階段範圍相同
(D)兩者的三階段範圍皆相同。

( ) 8. 廠商短期生產位在哪一階段時，會呈現固定資本的邊際報酬為負（$MP_K < 0$）？
(A)第一　(B)第二　(C)第三　(D)第一及第三　階段。

( ) 9. 人口論的立論基礎是
(A)邊際報酬遞減法則　(B)邊際效用遞減法則
(C)規模報酬遞減法則　(D)邊際轉換率遞減法則。

【進階題】

(　　)10. 下列關於生產三階段的敘述，何者錯誤？
(A)邊際報酬遞增現象只存在於第一階段
(B)理性廠商會選擇在 AP＞MP＞0 的階段生產
(C)第二階段的範圍起始於 MP 曲線的最高點
(D)第二階段的範圍結束於 TP 達到最大時。

(　　)11. 有關短期產量分析之生產三階段，下列敘述何者錯誤？
(A)第一階段：AP 處於遞增狀態
(B)第二階段：TP 以遞減速度增加
(C)第三階段：MP、AP、TP 都在遞減狀態
(D)理性的廠商應選擇在 MP 還在遞增的階段生產。

◉(　　)12. 馬爾薩斯認為動物和植物都是大自然的賞賜，上天一方面為它們安排了一定的生存空間和養份，另一方面它們也會在自然的限制之下衰亡。地球上人口增加的力量，永遠大於地球供養人類的生產力，如果不加以節制，人類總有一天會面臨糧食危機。以下有關馬爾薩斯的理論與敘述，何者有誤？
(A)糧食增加的速度必趕不上人口增加的速度
(B)糧食危機是人類必然會面對的問題
(C)適用於生產技術進步的現代化國家
(D)戰爭有助於延緩糧食危機的發生。

(　　)13. 以下有關短期分析時之生產三階段的敘述有幾項正確？
①第一階段，平均產量（AP）是遞增且在 AP 最高點時與邊際產量（MP）曲線相交；
②第二階段，總產量（TP）增加的速度遞減；
③第三階段，MP 為負，TP 遞增；
④理性的生產者應選擇 MP 處於遞增的階段來生產。
(A)①　(B)①②　(C)②④　(D)①③④。【87 四技二專】

全真模擬試題

（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

(　　) 1. 下列關於各行業生產所創造的效用，何者有誤？
(A)買賣業創造所有權效用　(B)運輸業創造時間效用
(C)工業創造形式效用　(D)一級產業創造本源效用。【4-1】

(　　) 2. 下列何者非屬於經濟學的生產範圍？
(A)老師在學校教書　(B)警察在路口指揮交通
(C)計程車司機載客　(D)國家代表隊參加奧運比賽。【4-1】

(　　) 3. 商業生產所能增創的效用包括哪些？
①空間效用；　②產權效用；　③本源效用、
④勞務效用；　⑤時間效用；　⑥形式效用。
(A)①②⑤　(B)②④⑤　(C)①②④　(D)①②③④⑤⑥。【4-1】

(　　) 4. 關於生產期間的概念，何者錯誤？
(A)所謂長期或短期，因行業特性而時間不一
(B)只有短期才有固定要素與變動要素之別
(C)只要有一生產數量無法隨要素增減來調整即為短期
(D)長短期的區分是由個體經濟學之父馬歇爾所提出來的。【4-3】

(　　) 5. 生產函數是指在一定技術水準下，產量與
(A)產品收益量　(B)要素成本量
(C)要素投入量　(D)產品成本量　之間的關係。【4-3】

(　　) 6. 下列有關報酬遞減法則的敘述，何者正確？
(A)由李士特所提出
(B)此法則不否認生產初期有規模報酬遞增的現象
(C)報酬遞減現象是因為產量增加而造成
(D)技術進步有助延緩邊際產量遞減的現象。【4-4】

(　　) 7. 短期內會發生邊際報酬遞減的問題，其主因是受制於
(A)所有要素皆固定
(B)生產技術退步
(C)生產要素的邊際成本不斷上升
(D)某些要素無法隨產量調整。【4-4】

【進階題】

(　　) 8. 甲財貨的需求函數與供給函數分別為：$2Q_d=36-4P$，$4Q_S=-12+4P$，當市場均衡時，下列敘述何者正確？
(A)均衡價格為 4、均衡數量為 7　(B)廠商要求的最低報酬為 40
(C)消費者剩餘 8　(D)生產者剩餘為 8。 【4-2】

(　　) 9. 某廠商對 A 產品的供給表如下，下列何項敘述有誤？
(A)當市價 30 元、銷售量 7 單位時，廠商實收 210 元
(B)當銷售量 7 單位時，廠商要求的最低報酬為 280 元
(C)當市價 40 元、銷售 10 單位時，廠商的生產者剩餘為 140 元
(D)廠商銷售第三單位所要求的最低價格為 20 元。 【4-2】

P	10	20	30	40	50
Q	2	5	7	10	15

◉(　　)10. 某甲買一箱富士蘋果最高願付的價格為 2,000 元，廠商對某甲實際收取 1,800 元，一箱富士蘋果的底價為 850 元，請問這一箱蘋果的交易產生多少社會福利？　(A)1,150 元　(B)1,050 元　(C)950 元　(D)200 元。 【4-2】

※山下小鎮只有炭治郎一人在賣炭，其供給表與小鎮對炭的需求表如下，試根據資料回答第 11~13 題。

價格	10	15	20	25
供給量	10	20	30	40
需求量	50	40	30	20

◉(　　)11. 供給量 40 單位時，炭治郎要求的最低報酬為
(A)1,000 元　(B)700 元　(C)600 元　(D)450 元。 【4-2】

◉(　　)12. 若炭價為 15 元，炭治郎出售 20 單位，則其生產者剩餘為
(A)50 元　(B)100 元　(C)150 元　(D)250 元。 【4-2】

◉(　　)13. 市場均衡時，消費者剩餘為
(A)250 元　(B)200 元　(C)150 元　(D)100 元。 【4-2】

( )14. 有關報酬遞減法則的概念，何者正確？
(A)該法則主要在闡述總產量的增加率，最終會隨著變動要素的增加而下降的現象
(B)該現象發生的原因是規模擴張過度
(C)報酬遞減現象在長、短期皆會發生
(D)所有生產要素都會發生，包括知識在內。 【4-4】

( )15. 乙廠商總產量函數為 $TP_L = 36L + 3L^2 - 2L^3$，邊際產量函數為 $MP_L = 36 + 6L - 6L^2$，則勞動僱用量 L 為多少時，可以使乙廠商的總產出達到最大？
(A)L＝6 (B)L＝3 (C)L＝2 (D)L＝5。 【4-4】

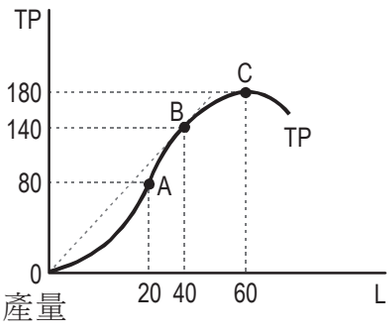
( )16. 丙廠商生產 A 財貨，僱用 3 名工人時的總產量為 105 單位，當僱用第 4 名工人時，平均產量為 40 單位，則下列敘述何者正確？
(A)丙廠商僱用 4 名工人的總產量為 145 單位
(B)第 4 名工人的邊際產量為 40 單位
(C)3 名工人的平均產量為 35 單位
(D)丙廠商僱用第 4 名工人時，必處於邊際報酬遞增階段。 【4-4】

( )17. 關於短期產量分析中，總產量（TP）、平均產量（AP）與邊際產量（MP）三者關係，何者有誤？
(A)AP＞MP 時，AP 遞增，MP 遞減
(B)AP＝MP 時，MP 遞減，AP 最高
(C)MP＝0 時，TP 最大，AP 遞減且＞0
(D)MP＜0 時，TP 遞減，AP 遞減且＞0。 【4-4】

( )18. 丁廠商在目前規模下的生產數量如下表，試根據此表資料判斷，何者有誤？
(A)第 9 單位勞動的邊際產量等於其平均產量
(B)第 6 單位勞動的邊際產量為 18
(C)第 12 單位勞動的邊際產量為 2
(D)總產量為 68 單位時，處於生產的第二階段。 【4-5】

勞動量 L	3	4	6	9	10	12
總產量 TP	15	24	42	63	68	72

(　　)19. 乙廠商短期的總產量 TP 曲線如右，其中，A 點為 TP 的反曲點，0B 射線與 TP 相切於 B 點，C 為 TP 曲線的最高點。試根據右圖的資料，判斷下列何者正確？



(A)勞動量在 40 人之內為報酬遞增階段
(B)B 點所對應的平均產量和邊際產量相等
(C)勞動量在 20~40 人之間時，平均產量會高於邊際產量
(D)勞動量在 20~60 人之間時，為合理的生產階段。 【4-5】

(　　)20. 關於生產理論的敘述，下列何者有誤？
(A)邊際報酬遞減法則存在的原因為有固定要素存在
(B)現代化生產最顯著的特徵就是間接生產
(C)李嘉圖根據馬爾薩斯的人口論，提出邊際報酬遞減法則
(D)需求不變時，供給彈性與生產者剩餘呈反向變動關係。 【4-6】

(　　)21. 關於馬爾薩斯的人口論，下列何者有誤？
(A)被稱為「憂鬱的科學」
(B)是「貧窮於富裕之中」的最佳寫照
(C)主張戰爭可以解決糧食危機
(D)忽略農產品生產技術進步的可能性。 【4-6】



歷屆試題

4-1【生產的一般認識】

( ) 1. 廠商在生產上使用的機器設備，屬於下列何種生產要素？
(A)土地 (B)勞動 (C)資本 (D)企業才能。 【97 統測】

4-2【生產者剩餘】

( ) 2. 假設某市場的需求函數為 $Q=\frac{(150-P)}{3}$，供給函數為 $Q=\frac{(P-50)}{2}$，則下列敘述何者錯誤？
(A)消費者剩餘為 600
(B)生產者剩餘為 600
(C)均衡價格為 90，均衡數量為 20
(D)當價格是 70 時，生產者願意供給的數量是 10。 【96 統測】

( ) 3. 若某財貨的需求線為 $Q_d=54-3P$，供給線為 $Q_S=P-10$，其中 Q_d 為需求量，Q_S 為供給量，P 為價格。在市場均衡時，下列敘述何者正確？
(A)均衡價格為 10 (B)生產者剩餘為 6
(C)消費者剩餘為 14 (D)均衡數量為 6。 【99 統測】

( ) 4. 已知某產品之供給函數 $Q_S=-15+3P$，若市場均衡價格為 45 時，生產者剩餘為多少？ (A)5,400 (B)4,500 (C)2,700 (D)2,400。 【102 統測】

( ) 5. 財貨 A 的供給函數為 $Q_S=2P$，Q_S 為數量，P 為價格，若已知均衡價格為 15 時，則下列有關此市場均衡時之敘述何者正確？
(A)生產者收入為 300 (B)供給之價格彈性為 1
(C)生產者剩餘為 450 (D)生產者所要求的最低報酬為 450。 【106 統測】

(　　) 6. 設某財貨市場需求量為 Q_d，供給量為 Q_S，價格為 P，此財貨的需求函數為 $P=100-Q_d$，而供給函數為 $P=40+Q_S$，則下列敘述何者錯誤？
(A) 當市場均衡達成時，消費者剩餘與生產者剩餘皆為 450
(B) 當政府設定該財貨的價格下限為 85 時，則會有 30 單位的超額供給
(C) 當政府設定該財貨的價格上限為 50 時，則會有 40 單位的超額需求
(D) 若供給函數變動為 $P=20+Q_S$，但需求函數不變，則新均衡價格會上漲，消費者剩餘會減少。【108 統測】

(　　) 7. 假設某廠牌手機原本之供給函數為 $Q_S=-10+2P$，其中 Q_S 為供給量、P 為價格。在 $P=10$ 時，若因為某種市場情勢變化，使得供給的價格彈性變大，則生產者剩餘將產生何者變化？
(A)增加　(B)減少　(C)不變　(D)等於零。【113 統測】

4-3【生產函數】

(　　) 8. 生產函數係指在一定技術水準下，探討下列哪一項關係？
(A)中間產品與中間投入的關係
(B)生產要素與要素價格的關係
(C)可變動生產要素與固定生產要素的關係
(D)生產要素與產出的關係。【95 統測】

(　　) 9. 某廠商僅使用資本（K）與勞動（L）兩種生產要素進行財貨 X 之生產，產量為 Q。短期而言，僅有 L 可以變動，長期則兩種要素都可以調整，請問下列敘述何者正確？
(A)長期生產函數為 $Q=f(L)$
(B)短期生產函數為 $Q=f(K)$
(C)勞動和資本在長期皆為固定生產要素
(D)長期生產函數為 $Q=f(L,K)$。【96 統測】

4-4【短期產量分析】

( )10. 下列敘述何者正確？
(A)邊際產量大於零時，總產量會遞增
(B)邊際產量大於平均產量時，平均產量會遞減
(C)邊際產量等於平均產量時，邊際產量會最大
(D)邊際產量小於零時，總產量會最大。 【99 統測】

( )11. 下列敘述何者正確？
(A) 生產函數表示在已知勞動數量下，廠商生產之最少產量
(B) 一位勞工可生產 5 張椅子，而生產 10 張椅子時則須僱用 3 位以上勞工，此乃邊際報酬遞減現象
(C) 如果廠商之經濟利潤為零，則表示該廠商應退出該產業
(D) 廠商在長期可以變動所有生產因素，但卻無法改變其生產因素之組合。
【100 統測】

4

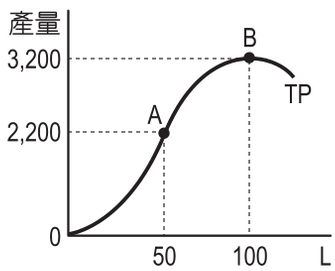
( )12. 已知生產過程中僅使用三種因素 A、B、C。廠商公布生產技術為 10 單位 A、20 單位 B 和 30 單位 C 可生產 100 個 X；而 10 單位 A、22 單位 B 與 30 單位 C 可生產 120 個 X，請問生產因素 B 的邊際產出為？
(A)20 (B)2 (C)10 (D)15。 【100 統測】

( )13. 若 MP 為邊際產量，AP 為平均產量，下列有關短期生產函數的敘述，何者<u>錯誤</u>？
(A)當 AP 開始遞減時，總產量才開始遞減
(B)當 MP＜AP 時，AP 為遞減
(C)當 MP 為零時，總產量達到最大
(D)當 MP＝AP 時，AP 達到最大值。 【104 統測】

( )14. 若已知某廠商的邊際產出線（MP）與平均產出線（AP）皆為倒 U 型之曲線，MP 最高點時之產量 Q＝100，AP 最高點時之產量 Q＝150，MP 為零時之產量 Q＝250，則下列敘述何者正確？
(A)Q＝50 時，MP＜AP
(B)Q＝150 時，MP＝AP
(C)Q＝300 時，總產出 TP 為遞增
(D)Q＝200 時，總產出 TP 為遞減。 【107 統測】

(　　)15. 若已知某一生產者的勞動（L）邊際產量（MP）線與平均產量（AP）線皆為倒U字型的曲線，已知當 L＝50 時，MP＝AP＝46；當 L＝82 時，總產量（TP）達到最高點。下列敘述何者正確？
(A)當 L＝38 時，AP＞MP　　(B)當 L＝50 時，TP＜2,000
(C)當 L＝84 時，TP 處於負斜率的階段　　(D)當 L＝82 時，MP＜0。　【108 統測】

(　　)16. 廠商甲的總產量（TP）曲線如圖所示，圖中 TP 最高點為 B 點，A 點為 TP 由遞增式增加轉為遞減式增加之反曲點，L 為勞動投入量，且 MP 表邊際產量、AP 表平均產量。下列敘述何者正確？

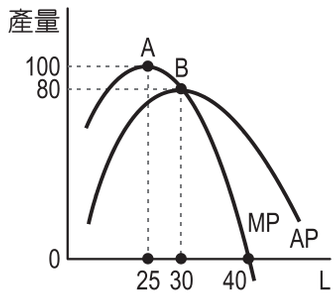


(A)當 MP 達到最大時，此時之 MP＝44
(B)L＞50 時，AP 必為遞減
(C)L＝50 時，MP＜AP
(D)總產量為 3,200 時，MP＜AP。　【109 統測】

(　　)17. 下表為某廠商所投入之勞動量與總產量兩者間之對應表，下列有關此表之敘述何者正確？
(A)勞動量小於 6 時，邊際產量必大於平均產量
(B)勞動量小於 6 時，邊際產量會持續上升
(C)勞動量等於 4 時，邊際產量等於平均產量
(D)勞動量等於 5 時，平均產量有最大值。　【111 統測】

總產量	4	12	21	28	33	36	36	32
勞動量	1	2	3	4	5	6	7	8

(　　)18. 某廠商的邊際產量（MP）、平均產量（AP）兩曲線如右圖所示，圖中 MP 最高點為 A 點，AP 最高點為 B 點，L 為勞動投入量，且 TP 表總產量。下列敘述何者正確？



(A)L＝30 時，TP 達到最大
(B)TP 最大值為 100
(C)L＝20 時，廠商處於報酬遞增階段
(D)TP 最大值為 2,500。　【110 統測】

4-5【生產三階段】

(　　)19. 以下有關生產三階段之第二階段的敘述何者為真？
(A)平均產量大於邊際產量，且邊際產量小於零
(B)平均產量小於邊際產量，且總產量大於零
(C)平均產量大於邊際產量，且邊際產量大於零
(D)平均產量小於邊際產量，且平均產量小於零。　【103 統測】

(　　)20. 有關生產三階段，以下何者有誤？
(A)第一階段的邊際產量（MP）均處於上升階段
(B)第二階段的邊際產量（MP）均處於下降階段
(C)第一階段的平均產量（AP）均處於上升階段
(D)第二階段的平均產量（AP）均處於下降階段。　【105 統測】

(　　)21. 生產三階段中的第二階段為合理的生產階段，若 TP、AP_L、MP_L 分別代表總產量、勞動的平均產量、勞動的邊際產量，關於第二階段的敘述，下列何者正確？
(A)$MP_L > AP_L > 0$　(B)AP_L 處於遞減狀態
(C)TP 以遞增速度上升　(D)MP_L 處於遞增狀態。　【112 統測】

(　　)22. 已知廠商的總產量函數為 $TP = -L^3 + 40L^2$，其中 L 為勞動人數。其平均產量函數為 $AP = -L^2 + 40L$，邊際產量函數為 $MP = -3L^2 + 80L$。下列哪一項勞動人數位於生產三階段之第二階段？　(A)15　(B)17　(C)22　(D)28。　【113 統測】

(　　)23. 某廠商勞動人數 L、平均產量 AP、邊際產量 MP 如表所示，至少要雇用多少勞動人數才會進入生產第二階段？　(A)2　(B)3　(C)5　(D)7。 【114 統測】

L	1	2	3	4	5	6	7	8
AP	4	8	8	7	6	5	4	3
MP	4	12	8	4	2	0	−2	−4